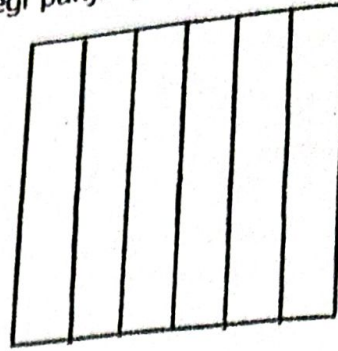


MATEMATIKA (No. 21–35)

21. Suatu sudut besarnya empat kali dari sudut penyikunya. Selisih kedua sudut tersebut adalah
- A. 18°
 - B. 36°
 - C. 54°
 - D. 72°
22. Terdapat tiga penjaga taman hiburan A, B, dan C. Penjaga taman A berjaga setiap 3 hari, B berjaga setiap 4 hari, dan C berjaga setiap 5 hari. Pada hari Minggu mereka berjaga Bersama-sama untuk pertama kali. Pada saat mereka akan berjaga Bersama untuk kedua kalinya, A sakit sehingga tidak masuk. Mereka akan berjaga Bersama untuk berikutnya pada hari
- A. Sabtu
 - B. Minggu
 - C. Senin
 - D. Selasa
23. Jika suatu bangun ruang mempunyai volume 300 cm^3 , maka kemungkinan bangun ruang tersebut adalah
- A. Prisma dengan panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 20 cm
 - B. Limas dengan alas persegi dengan sisi 10 cm dan tinggi 9 cm
 - C. Kerucut dengan jari-jari 10 cm dan tinggi 30 cm
 - D. Bola dengan jari-jari 3 cm
24. Jika x dan y adalah penyelesaian dari persamaan:
- $$\frac{5}{x} - \frac{3}{y} = 1 \quad \text{dan} \quad \frac{7}{x} + \frac{3}{y} = 2$$
- Maka nilai dari $\frac{y}{x} = \dots$
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4

25. Gambar berikut menunjukkan sebuah persegi yang dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Setiap bagian berupa persegi panjang dengan keliling 70 cm. Luas persegi yang dimaksud adalah



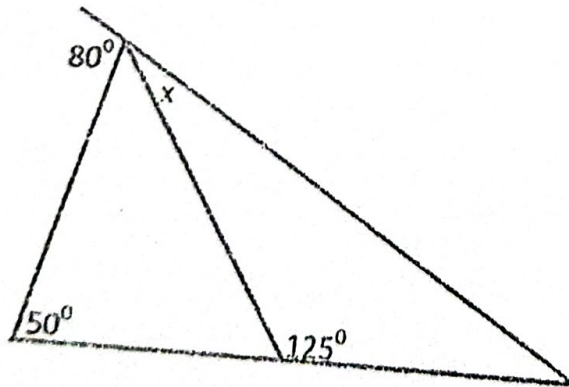
- A. 900 cm^2
- B. 576 cm^2
- C. 324 cm^2
- D. 144 cm^2

26. Jika x_1 dan x_2 adalah penyelesaian dari persamaan $x^2 + x - 6 = 0$, maka nilai dari

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \dots$$

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{1}{6}$
- C. $-\frac{1}{2}$
- D. $-\frac{1}{6}$

27. Perhatikan gambar segitiga di bawah ini!



Berdasarkan gambar di atas, besar sudut $x = \dots$

- A. 55°
- B. 50°
- C. 25°
- D. 20°

28. Bentuk $\frac{3}{x+2} + \frac{x+3}{x^2+3x+2}$ dapat disederhanakan menjadi

A. $\frac{4x+6}{x^2+3x+2}$

B. $\frac{3x+6}{x^2+3x+2}$

C. $\frac{3x+3}{x^2+3x+2}$

D. $\frac{2x+4}{x^2+3x+2}$

29. Nilai dari $\frac{1}{4} \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{6} \times \frac{4}{7} \times \frac{5}{8} \times \dots \times \frac{17}{20}$ adalah

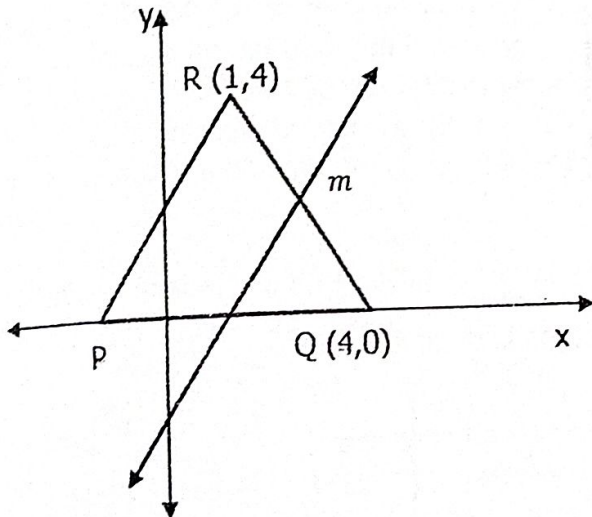
A. $\frac{1}{190}$

B. $\frac{1}{1140}$

C. $\frac{1}{3420}$

D. $\frac{1}{4845}$

30. Perhatikan gambar berikut ini!



Diketahui segitiga PQR samakaki dengan $PR = RQ$. Garis m melalui titik tengah dari dua sisi segitiga tersebut. Gradien garis m adalah

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{4}{3}$

C. $\frac{4}{2}$

D. $\frac{5}{2}$

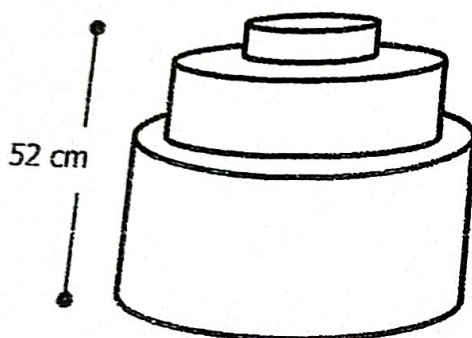
31. Nilai x yang memenuhi persamaan $\frac{2(3x-6)}{(x+1)(x-1)} + \frac{1}{x+1} = \frac{4}{x-1}$ adalah

- A. $2\frac{2}{3}$
- B. $3\frac{2}{3}$
- C. $4\frac{2}{3}$
- D. $5\frac{2}{3}$

32. Empat siswa membandingkan nilai yang diperoleh masing-masing dengan rata-rata nilai mereka. Nilai Cilal 6 lebih rendah dari nilai rata-rata. Nilai Diyan 8 lebih tinggi dari nilai rata-rata. Nilai Ulil setengah dari nilai rata-rata. Nilai Anab 82. Rata-rata nilai keempat siswa tersebut adalah

- A. 56
- B. 63
- C. 68
- D. 80

33. Perhatikan gambar berikut ini!



Rafi menumpuk beberapa tabung. Tinggi masing-masing tabung adalah $\frac{1}{3}$ dari tabung yang ada di bawahnya. Tinggi tabung paling kecil adalah

- A. 36 cm
- B. 12 cm
- C. 4 cm
- D. 2 cm

34. Suatu perusahaan melakukan rekrutmen karyawan dengan cara melaksanakan 2 jenis tes terhadap calon karyawannya, yaitu tes psikologi dan tes akademik. Peserta tes dinyatakan diterima jika lolos kedua tes tersebut. Dari 30 peserta yang terdaftar ternyata ada 5 orang yang mengundurkan diri. Jika Setelah dilaksanakan tes diketahui bahwa 20 orang lolos tes akademik dan 17 orang lolos tes psikologi, banyak peserta tes yang diterima perusahaan tersebut adalah

- A. 5 orang
- B. 7 orang
- C. 10 orang
- D. 12 orang

KODE A

35. Diketahui luas suatu persegi panjang adalah 96 cm^2 dan kelilingnya 40 cm . Panjang sisi yang harus dipotong agar persegi panjang tersebut menjadi sebuah persegi adalah
- A. 3 cm
 - B. 4 cm
 - C. 6 cm
 - D. 10 cm